

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Les amines

Module 1 • Chimie organique

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre dans des contextes intégrés de niveau concours.

EXERCICE 1 Analyse structurale et basicité d'une amine polyfonctionnelle

On considère la molécule $C_6H_5 - CH_2 - CH(NH_2) - CH_2 - OH$ (2-amino-3-phénylpropan-1-ol), notée M.

1. Écrire la formule semi-développée de M. Identifier et classer la(les) fonction(s) amine(s) présente(s). Préciser l'hybridation de l'atome d'azote et la géométrie locale.
2. M possède un carbone asymétrique. Le représenter en projection de Cram (stéréochimie absolue non demandée). Donner la formule brute et l'indice de défaut d'insaturation (IDI) de M.
3. On réalise le dosage d'une solution aqueuse de M (concentration molaire inconnue C_0) par une solution de HCl $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Au point d'équivalence, on a versé 20,0 mL d'acide pour 10,0 mL de solution d'amine. Déterminer C_0 . Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'eau sur M et justifier le caractère basique de l'amine par rapport à l'ammoniac (effet inductif, mésomérie).
4. Comparer la basicité intrinsèque (dans l'eau) de M à celle de l'aniline ($C_6H_5NH_2$) et de l'éthylamine ($CH_3CH_2NH_2$). Justifier par une analyse des effets électroniques sur la disponibilité du doublet de l'azote.

EXERCICE 2 Synthèse séquentielle : Compétition nucléophile et réaction d'Hofmann

On souhaite synthétiser le sel d'ammonium quaternaire Q de formule brute $C_{12}H_{20}N^+ Br^-$ à partir de la dibromométhane CH_2Br_2 et de la diméthylamine $(CH_3)_2NH$.

1. Écrire les mécanismes (flèches courbes) des deux premières étapes de la réaction d'Hofmann menant au sel d'ammonium tertiaire T ($Br - CH_2 - N^+(CH_3)_2 Br^-$). Identifier le nucléophile et l'électrophile à chaque étape.
2. L'expérience montre la formation concomitante de Q ($(CH_3)_2N^+ - CH_2 - N^+(CH_3)_2 2 Br^-$). Expliquer la formation de Q par une troisième substitution. Pourquoi la réaction s'arrête-t-elle à ce stade ?
3. On souhaite favoriser la formation de T par rapport à Q. Proposer deux conditions opératoires distinctes (stœchiométrie, solvant, température) et justifier leur efficacité cinétique ou thermodynamique.

4. T est traité par un excès de Ag_2O aqueux puis chauffé. Prédire le(s) produit(s) de décomposition (élimination de Hofmann) et écrire l'équation-bilan globale. Justifier la régiosélectivité de l'élimination (produit de Hofmann vs Zaitsev) dans le cas d'un ammonium quaternaire asymétrique $\text{R} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{N}^+(\text{CH}_3)_3 \text{OH}^-$.

EXERCICE 3 Chimie des amides : Sélectivité et hydrolyse

On étudie la réaction de l'éthylamine ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$) sur le chlorure de propanoyle ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl}$) en présence de pyridine.

1. Écrire l'équation-bilan et le mécanisme d'acylation (addition-élimination). Rôle de la pyridine. Nommer l'amide formé A (nomenclature systématique).
2. On réalise cette acylation sur un mélange équimolaire d'éthylamine et d'éthanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) en présence de pyridine. Prédire le(s) produit(s) majeur(s). Justifier la sélectivité chimique observée en comparant la nucléophilicité de l'amine et de l'alcool (basicity vs nucléophilicité, effet α).
3. L'amide A est hydrolysé en milieu acide (H_3O^+ , reflux). Écrire l'équation-bilan et le mécanisme complet (étapes lentes/rapides). Comparer la vitesse de cette hydrolyse à celle de l'ester correspondant ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$). Justifier par la résonance de l'amide et la basicité du groupe partant.
4. Proposer un protocole expérimental (réactifs, conditions) pour réduire A en amine correspondante sans réduire d'éventuelles fonctions cétones présentes dans la molécule. Écrire l'équation-bilan.

EXERCICE 4 Étude physico-chimique : Solubilité et séparation

On dispose d'un mélange liquide de trois composés : l'hexan-1-amine ($\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NH}_2$, primaire), la *N,N*-diméthylhexan-1-amine ($\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}(\text{CH}_3)_2$, tertiaire) et l'hexan-1-ol ($\text{C}_6\text{H}_{13}\text{OH}$).

1. Classer ces trois composés par ordre croissant de température d'ébullition. Justifier rigoureusement en analysant les forces intermoléculaires (liaisons hydrogène : donneur/accepteur, nombre, force) et la masse molaire.
2. On ajoute de l'eau au mélange. Prédire l'état du système (monophasé/biphasé) et la répartition des composés entre les phases. Justifier par la solubilité (seuil de 6 atomes de carbone, amphiphilie).
3. Proposer une méthode de séparation complète des trois composés purs par extraction acide-base (utilisation de HCl dilué, NaOH , solvant organique immiscible). Décrire le schéma opératoire (séparation des phases, traitements successifs, régéné-

ration des bases). Écrire les équations-bilans des réactions d'extraction et de régénération.

4. La diméthylhexan-1-amine (tertiaire) ne forme pas de sel d'ammonium avec HCl gazeux sec dans l'éther, contrairement à l'hexan-1-amine. Expliquer cette différence de réactivité acide-base en phase non polaire (solvatation, enthalpie de réseau).